

张诺亚 · Noah Zhang

(+1) 404-703-7455 · zhangnuoya969@gmail.com · 美国佐治亚州亚特兰大
[GitHub](#) · [LinkedIn](#)

教育背景

佐治亚理工学院

物理学博士 (导师: Surabhi Sachdev)

- 研究方向: 引力波探测、GstLAL 流水线、低延迟信号处理。

佐治亚理工学院

计算科学与工程 (CSE) 硕士

- 主要课程: 高性能计算、计算数据分析、建模与仿真、算法。

南洋理工大学 (NTU)

物理学学士 (一等荣誉学位)

- GPA: 4.62 / 5.00 (专业 GPA: 5.00 / 5.00)。获新加坡教育部全额奖学金。

技术技能

编程语言 / 库: C++ (STL, Boost); Python (NumPy, SciPy, Pandas, ccxt, pykalman); SQL; LaTeX

计算环境: 高性能计算 (HPC)、MPI、HTCondor、Git、Linux/Unix

量化方法: 蒙特卡洛模拟 (MCMC)、贝叶斯推断、时间序列分析、极大似然估计、信号处理

研究与量化经历

LIGO 科学合作组织 (佐治亚理工学院)

研究助理 — 低延迟信号处理

- 搜索算法优化:** 共同设计了 GstLAL 的「定向搜索」方法, 将电磁 (EM) 对应体数据作为贝叶斯先验融入搜索流程。在保持相同低延迟性能的前提下, 将信号探测灵敏度提升了 **三个数量级 (1000x)**。
- 生产分析负责人:** 主持 GWTC-5 生产运行中中等质量黑洞 (IMBH) 的离线搜索工作。改进背景噪声估计模型, 相较此前的基线方案, 噪声抑制准确率提升了 **13%**。
- 统计验证:** 负责 SGNL 流水线的参数估计 (PE) 审核。优化统计估计量, 使 P-P 图的一致性与结果可靠性提升了 **33%**。
- 流水线工程:** 维护 GstLAL 的 C++/Python 混合流水线, 以 **亚秒级延迟** 处理 TB 量级的流式数据, 用于实时触发候选事件的生成。

南洋理工大学

本科研究助理 — 随机建模与仿真

- 算法加速:** 《觅食蚂蚁的动力学、统计与任务分配》第一作者。将 MCMC 与自定义随机游走算法相结合, 优化了基于代理的模拟。
- 性能提升:** 通过代码优化与高效采样策略, 将模拟运行时间从 **数天缩短至数小时 (~50x 加速)**。

精选量化项目

股票截面动量策略流水线

Python、S&P 500、预注册分析方案 · [GitHub](#)

- 研究目标:** 通过复现已被广泛验证的 12-1 截面动量异象 (Jegadeesh & Titman 1993; Asness, Moskowitz & Pedersen 2013) 构建并验证一套端到端的量化研究流水线, 目标是建立可信赖的测量装置, 而非追求策略本身的盈利能力。
- 消除偏差:** 采用按时间点的 S&P 500 成分股以消除幸存者偏差与前视偏差; 样本内为 2005-2019 年, 2020-2025 年作为 **冻结的样本外检验区间**。

- **方法学严谨**：整个项目围绕 **预注册 (pre-registered)** 分析方案构建，包括预先约定的夏普比率结果解读区间与停止规则，避免事后偏差。

高频市场微观结构信号提取

| Python、卡尔曼滤波、MLE

2025 年 8 月 – 至今

- **状态空间建模**：构建 **卡尔曼滤波器**，将高频比特币逐笔数据中的有效价格信号与微观结构噪声（买卖价差跳动）分离，并将价格演化建模为带均值回复误差项的随机游走。
- **约束优化**：通过 **极大似然估计 (MLE)** 校准过程噪声与测量噪声矩阵（Q 与 R）。通过将测量噪声锚定于经验上的最小变动单位波动率，诊断并解决了状态切换造成的过拟合问题。
- **对比验证**：将自实现版本与 **EM 算法**（基于 pykalman）进行对比测试，在高波动区间下信号保留能力更优。

领导力与奖项

PLANCKS 物理学竞赛（新加坡）

银奖（第二名）

2022 年 3 月 – 5 月
新加坡

- 与四人小组合作，在严格时间限制下解答复杂理论物理问题。

Odyssey 研究研讨会

· 最佳报告奖

2020 年 12 月

- 因优秀的技术沟通能力和数据呈现获奖。